GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Finales del Sistema. Alarmas

Mando Centralizado

Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México T. 5784 2532 57091133 ext. 4003 metro.cdmx.gob.mx

THALES

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{SOP_CAP2-2}

Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema Alarmas

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR EL STC NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

APROBADO

J. Aguilar

Miriam Abrego Molina

ING. JOSE MOLINA Z.

5-17-26

THALES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B) STC-CNCS-146/2007 Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema Alarmas

Nº DE REFERENCIA	Nº DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
T3S-C7242-SOP_CAP-08-0457	44	02	22/10/08

THALES

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	10/10/08	Creación del documento	
01	14/10/08	Primera difusión	
02	22/10/08	Toma en cuenta de las Observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del 22/10/08.

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN 6
1.1 IDENTIFICACIÓN 6
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 6
1.3 OBJETIVO GENERAL 6

2. DOCUMENTOS APLICABLES 7
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE 7
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 7

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO DE OPERADOR 8
3.1 GENERALIDADES 8
3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes 8
3.1.2 Medio de designación 8
3.1.3 Barras de íconos 9
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES 10
3.2.1 Ventana acceso sesión 10
3.2.2 Abrir una sesión 12
3.2.3 Cerrar una sesión 13
3.2.4 Ver sesión en curso 14
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS 15
3.3.1 Procedimiento P0 15
3.3.2 Procedimiento P1 15
3.3.3 Procedimiento P2 16
3.3.4 Procedimiento P3M 17
3.4 LISTA DE ALARMAS 17
3.4.1 Generalidades 17
3.4.2 Ventana lista de alarmas 18
3.4.2.1 Descripción 18
3.4.2.2 Acciones 19
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella 19
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas 20
3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas 20
3.5 LISTA DE EVENTOS 21
3.5.1 Generalidades 21
3.5.2 Ventana lista de eventos 21
3.5.2.1 Descripción 22
3.5.2.2 Acciones 22
3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella 23
3.5.4 Imprimir la lista de eventos 24
3.5.5 Filtrar la lista de eventos 25
3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES 28

4. ALARMAS DE ESTACIONES 29
4.1 GENERALIDADES 29

4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA 29
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES 30
4.3.1 Imagen "Cuadro General" *30*
4.3.1.1 Descripción 30
4.3.1.2 Diálogos del Cuadro General de Alarmas 31
4.3.2 Imagen "Plano de Línea" *32*
4.3.2.1 Descripción 32
4.3.2.2 Diálogos del Plano de Línea 33
4.3.3 Imagen "Plano de estación" *34*
4.3.3.1 Descripción 34
4.3.3.2 Diálogos 35
4.3.4 Imagen "Inicio Alarmas Manuales" *36*
4.3.4.1 Descripción 36
4.3.4.2 Diálogos 37
4.3.5 Imagen "Fin Alarmas Manuales" *38*
4.3.5.1 Descripción 38
4.3.5.2 Diálogos 39
4.3.6 Imagen "TCO" *40*
4.3.6.1 Descripción 40

5. GLOSARIO 41

6. ANEXO A DISTRIBUCIÓN DE ALARMAS POR SESIÓN 42

1. PRESENTACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Soportes de los cursos de Capacitación** para el proyecto ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B) del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SOP_CAP2-2} Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema - Alarmas

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-146/2007
TÍTULO	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B).
N°. DE PROYECTO THALES	T3S-7200
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B

1.2 Presentación del Documento

El presente documento contiene los temas para la capacitación de los grupos de Usuarios Finales del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnicos Operadores del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

Este documento fue creado únicamente con fines didácticos que faciliten la impartición de los cursos dirigidos a los Usuarios Finales del Sistema, sin embargo, la referencia completa y actualizada sobre las funciones y funcionalidades del Sistema están descritas en los documentos denominados "Manuales de Operador" (SUMs) en su versión mas reciente.

1.3 Objetivo General

Identificar los componentes de los puestos operadores para el uso y la navegación a través de las diferentes sesiones dedicadas a los puestos de alarmas (CIE, CIV). A fin de aplicarlo en la operación diaria.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[ ]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	STC-CNCS-146/2007	CONTRATO
[2]	ANEXO 1 DEL CONTRATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[3]	PROPUESTA TÉCNICA TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i	Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B
[4]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO DE OPERADOR

3.1 Generalidades

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes pero existen tres que de manera predeterminada están dedicados a una sesión particular:

- Un Puesto de Trabajo en el CC-LB del PCC II para CIE.
- Un Puesto de Trabajo en "La Casona" para CIV.
- Un Puesto de Trabajo en SEAT Oceanía para CIIF.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a cualquiera de las tareas e informaciones de los puestos de regulador y otras exclusivas.

3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes

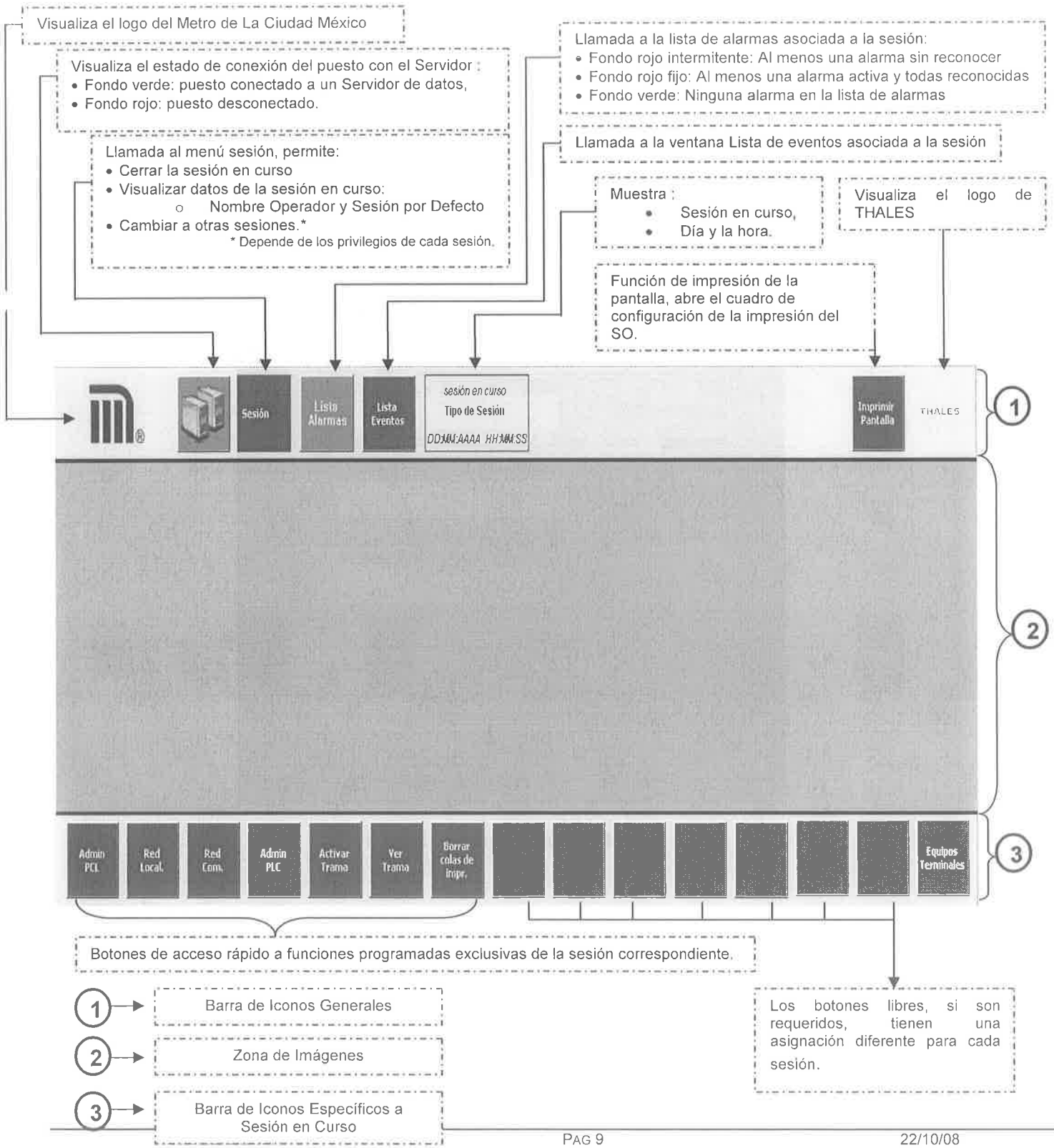
1. Los colores obscuros o tipo "pastel" (gris, café,..) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes ("fondo de plano").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,..) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico indica la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

3.1.2 Medio de designación

El ratón o el track ball son los dispositivos de selección sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.3 Barras de íconos

Organización general de la pantalla de todas las sesiones.



3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana acceso sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un Puesto Operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el mostrado en la figura 1.

Fig. 1 : Ventana acceso sesión

La lista de sesiones posibles, así como el usuario (operador STC) es:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico Tracción	TRF TRA	Regulador ú Operador TCO
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
SUPERVISIÓN	Jefe de reguladores Repetición	JEF REP	Jefe de Reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIIF CIE CIV	CIIF CIE CIV	Operador del C.C. (Estaciones)
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	-Personal de Mando Centralizado -Personal de Computadoras
REPETICIÓN	Repetición	REP	Personal de Computadoras

3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo "Sesión".	La sesión se visualiza.
• Teclear el nombre del usuario en el campo "nombre".	El nombre se visualiza en el campo "nombre".
• Teclear la clave asociada al login en el campo "password".	La clave no se visualiza en el campo.
• Hacer clic en el botón "Aceptar".	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón "Cancelar" permite borrar el contenido de los campos "login" y "password". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso. - En caso de que al tratar de utilizar el Puesto Operador no se tenga acceso a la aplicación y aparezca la pantalla de inicio de Sesión Windows, dar "clic" a la sesión Administrador e introducir la contraseña "admin" para ingresar a la misma y visualizar la pantalla de Acceso de Sesión.	

3.2.3 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic en el menú "sesión" y activar la selección "Cerrar sesión".	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.
• Hacer clic en el botón "Aceptar" para cerrar la sesión o "Cancelar" para anular el diálogo.	La activación del botón "Aceptar" provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana "login" se visualiza en la pantalla.

3.2.4 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic en el menú "Sesión" y seleccionar "Ver sesión".	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, - fecha y hora de apertura.

La ventana visualizada después de la activación se ilustra en la figura 2:

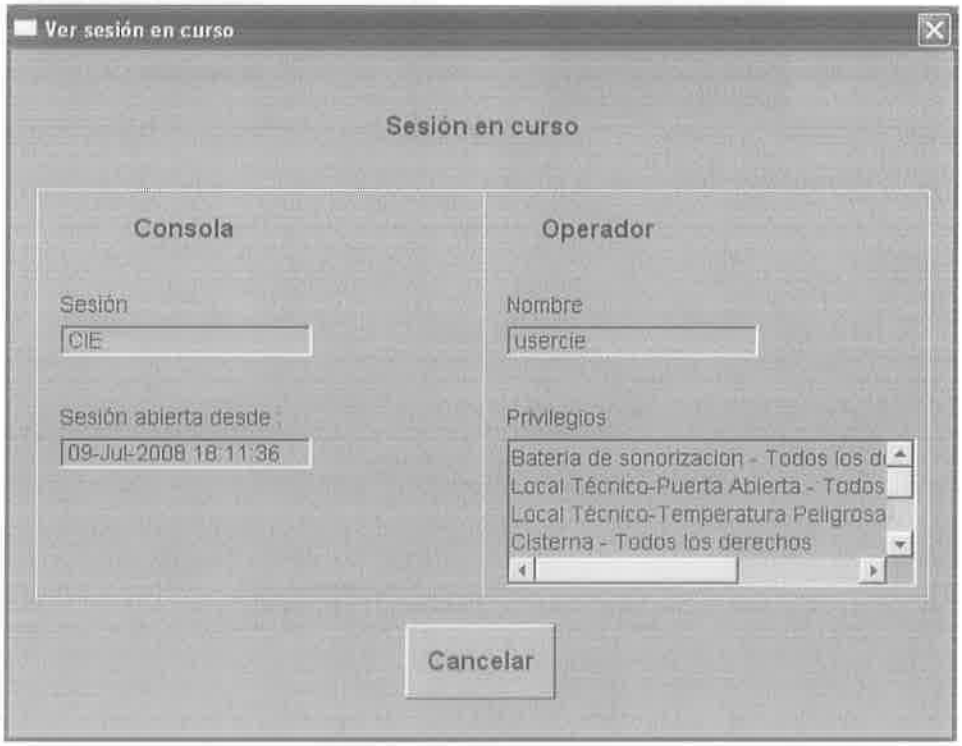


Fig. 2 : Ventana "Sesión en curso"

3.3 Procedimientos de alarmas

3.3.1 Procedimiento P0

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO	ACCIONES		
Activa	**Visualización Íconos Imágenes**	**Visualización Lista alarmas**	**Zumbador**
Si	Rojo fijo	no	no
No	Color estado normal	no	no

3.3.2 Procedimiento P1

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	**Reconocida la aparición**	**Visualización Íconos Imágenes**	**Visualización Lista alarmas**	**Zumbador**
Si	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	si
Si	Sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible	sí
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	no

3.3.3 Procedimiento P2

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	**Reconocida la aparición**	**Reconocida la desaparición**	**Visualización Íconos Imágenes**	**Visualización Lista alarmas**	**Zumbador**
Sí	No	*no aplica*	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible .	sí
Sí	Sí	*no aplica*	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	no
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	sí
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	sí
No	No	Si	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	no

3.3.4 Procedimiento P3M

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	**Reconocida la desaparición**	**Visualización Íconos Imágenes**	**Visualización Lista alarmas**	**Zumbador**
Sí	*no aplica*	Rojo fijo	no	no
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN).	si
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	no

3.4 Lista de alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todos los mensajes de alarma a reconocer por el operador. Una vez reconocido, el mensaje de alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	La más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones “alarmas de estaciones”)	Blanco

3.4.2 Ventana lista de alarmas

Para cada sesión de alarmas de estaciones (CIE, CIV, CIIF) existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho clic sobre la línea de la alarma en la lista.

La lista de alarmas de la sesión (CIE, CIV, CIIF) es la siguiente:

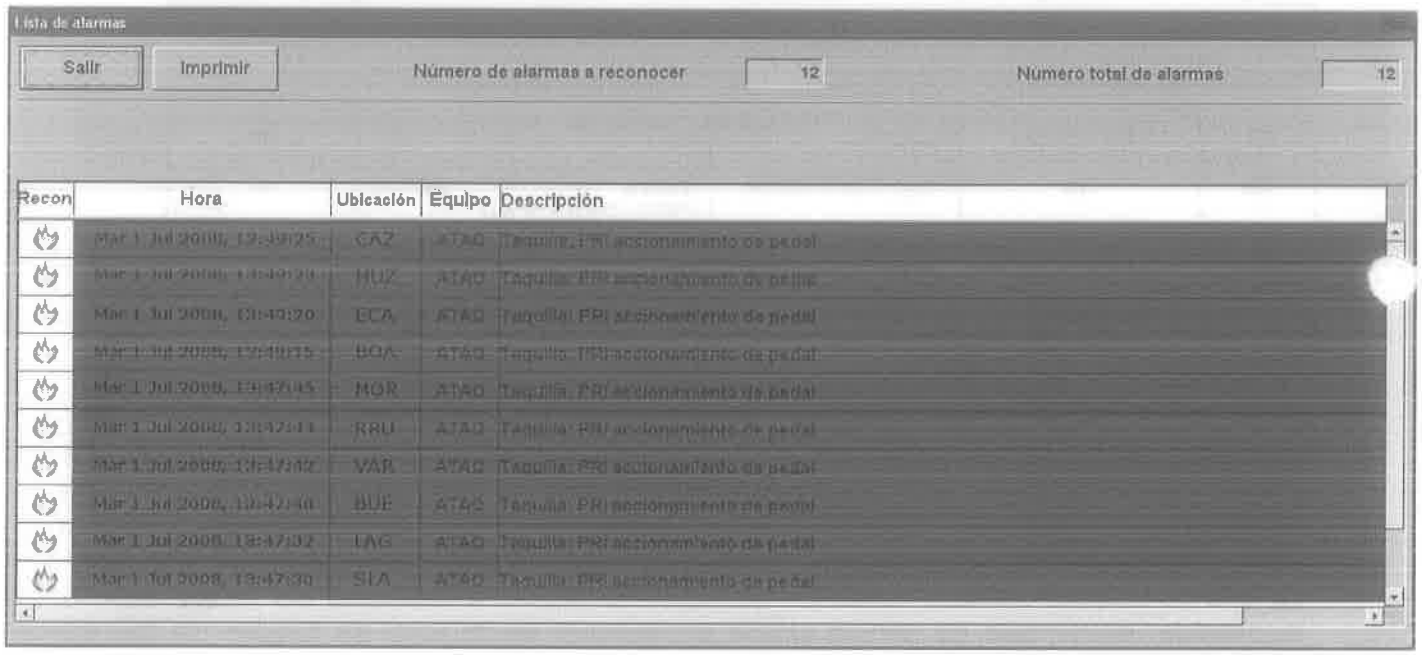


Fig. 3 : Ventana "Lista de Alarmas"

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos:

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, ITP, ...).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran la siguiente información.

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	ID
	Reconocida				
	A Reconocer				

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.
- Solicitar ayuda de un tipo de alarma.

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
Abrir la lista de alarmas	
• Hacer clic en el ícono " Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
• Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
• Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
• Hacer clic en la barra de desplazamiento asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo o hacia arriba, según el sentido de movimiento de la barra.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
• Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo	La ventana en la nueva posición

hasta ubicar la ventana en la posición deseada.

Lista de alarmas

Notas:

- Se puede visualizar una lista vacía.
- En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.
- La ventana no se puede cambiar de tamaño.
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.
- En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes.

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS

Estado inicial:

-La lista de alarmas está visualizada

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en la opción "Imprimir".	Una ventana de bloc de notas aparece con la información.
• Hacer clic en Archivo / Imprimir	Aparece el cuadro de dialogo imprimir
• Hacer clic en "Imprimir" para imprimir.	El archivo con la lista de alarmas se procesa para impresión.

3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada.
• Hacer clic en el ícono asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma. (STC proporciona los textos de ayuda).

3.5 Lista de eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con la sesión (CIE, CIV, CIIF).

Los mensajes de alarma (principio, fin),

- Los eventos de las alarmas de estaciones,
- Las acciones del operador: reconocimiento de las alarmas de los equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta ventana contiene el listado de todos los eventos relacionados con la sesión (CIE, CIV, CIIF) .

NOTA: Las llaves funcionales y geográficas serán específicas al sistema de alarmas de estaciones.

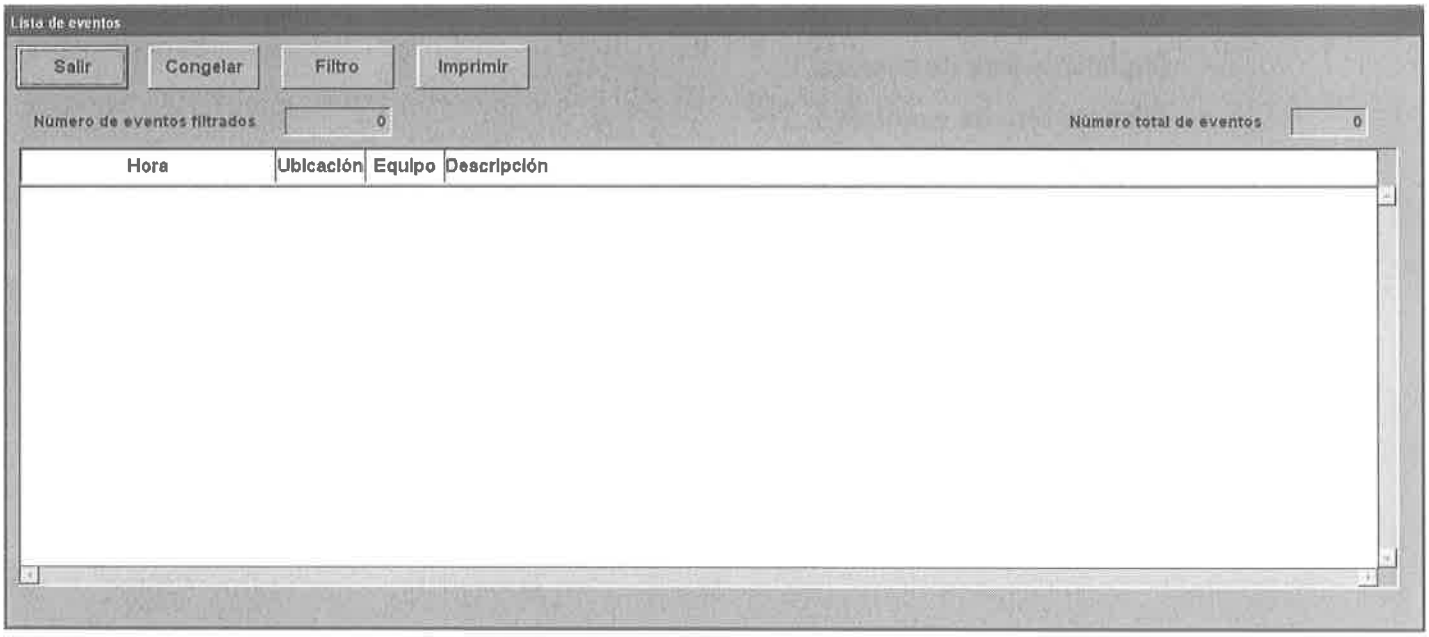


Fig. 4 : Ventana "Lista de Eventos"

3.5.2.1 Descripción

La ventana contiene los siguientes elementos:

- Campo "Número de eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "Número total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

Fecha y hora	Ubicación	Nombre equipo	Descripción evento
dd dd/mm/aaaa HH:MM:SS	(4 caracteres)	(4 caracteres)	(32 Caracteres)

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar.

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella

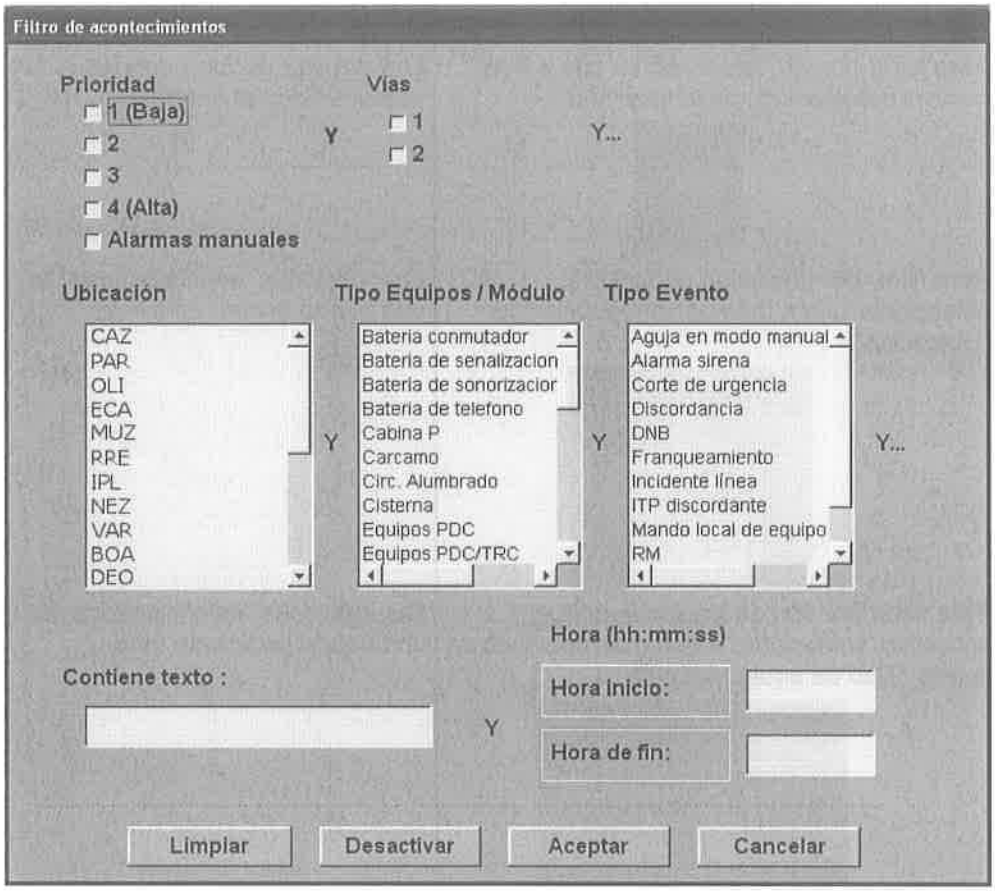
ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
Abrir la lista de eventos	
• Hacer clic en el ícono "Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
• Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
• Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
• Hacer clic en la barra de desplazamiento asociado a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo o hacia arriba, según el sentido de movimiento de la barra.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
• Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes.	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic en la opción "Imprimir".	Una ventana de bloc de notas aparece con la información.
• Hacer clic en Archivo / Imprimir	Aparece el cuadro de dialogo imprimir
• Hacer clic en "Imprimir" para imprimir.	El archivo con la lista de eventos se procesa para impresión. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios seleccionados.



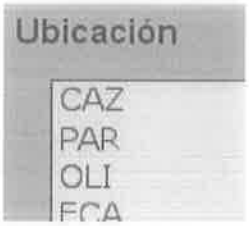
FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic en el botón "Filtro".	La ventana de "Filtro de acontecimientos" aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.
Filtrar la lista de eventos	
• Para filtrar por prioridad de alarma, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad".	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo✓.

- Para filtrar por vía, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía".

Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓.

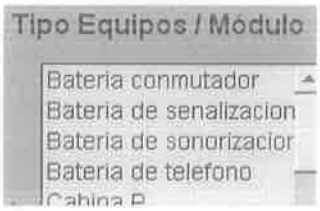
- Para filtrar por ubicación geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación".

Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.



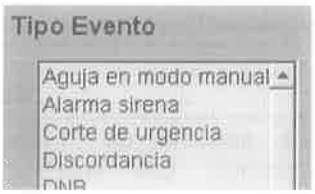
- Para filtrar por tipo de equipo o módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo".

Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.



- Para filtrar por tipo de evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo".

Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.



- Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo "Contiene texto". (no importa las mayúsculas/ minúsculas).

- Para filtrar por hora de aparición del evento,

teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). Hora (hh:mm:ss) Hora inicio: Hora de fin:	
• Hacer clic en el botón "Aceptar". Aceptar	La ventana se cierra. El fondo de la opción "Filtro" pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
Opciones predeterminadas	
• Hacer clic en el botón "Limpiar". Limpiar	Se muestran los criterios de filtro predeterminados: -Ninguna opción seleccionada. -Campo "Contiene texto" vacío. -Campos "Hora" vacíos. Tomando en cuenta de este filtro se muestran todos los eventos existentes en la lista de eventos.

Notas:

- El botón "Cancelar" cierra la ventana sin realizar ninguna acción.
- El botón "Desactivar" permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.

Desactivar

- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad).
- Para seleccionar más de una opción en las listas con la barra de desplazamiento (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada.
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos de una lista.
- Si se selecciona un equipo o evento que no pertenece a la sesión accedida, el resultado del filtro aparece en blanco.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador PEREZ en las estaciones NEZ y VAR, seleccionar los siguientes criterios:

  -Ubicación: "NEZ" y "VAR"

  -Tipo evento: "Diálogos"

  -Campo "Contiene texto": PEREZ
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de taquillas y escaleras mecánicas ocurridas en la

Línea entre las 06:00 horas y 17:00 horas, seleccionar los siguientes criterios:

-Tipo evento: "taquillas" y "escaleras mecánicas"

-Campo "Hora inicio": 06:00:00

-Campo "Hora fin": 17:00:00

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

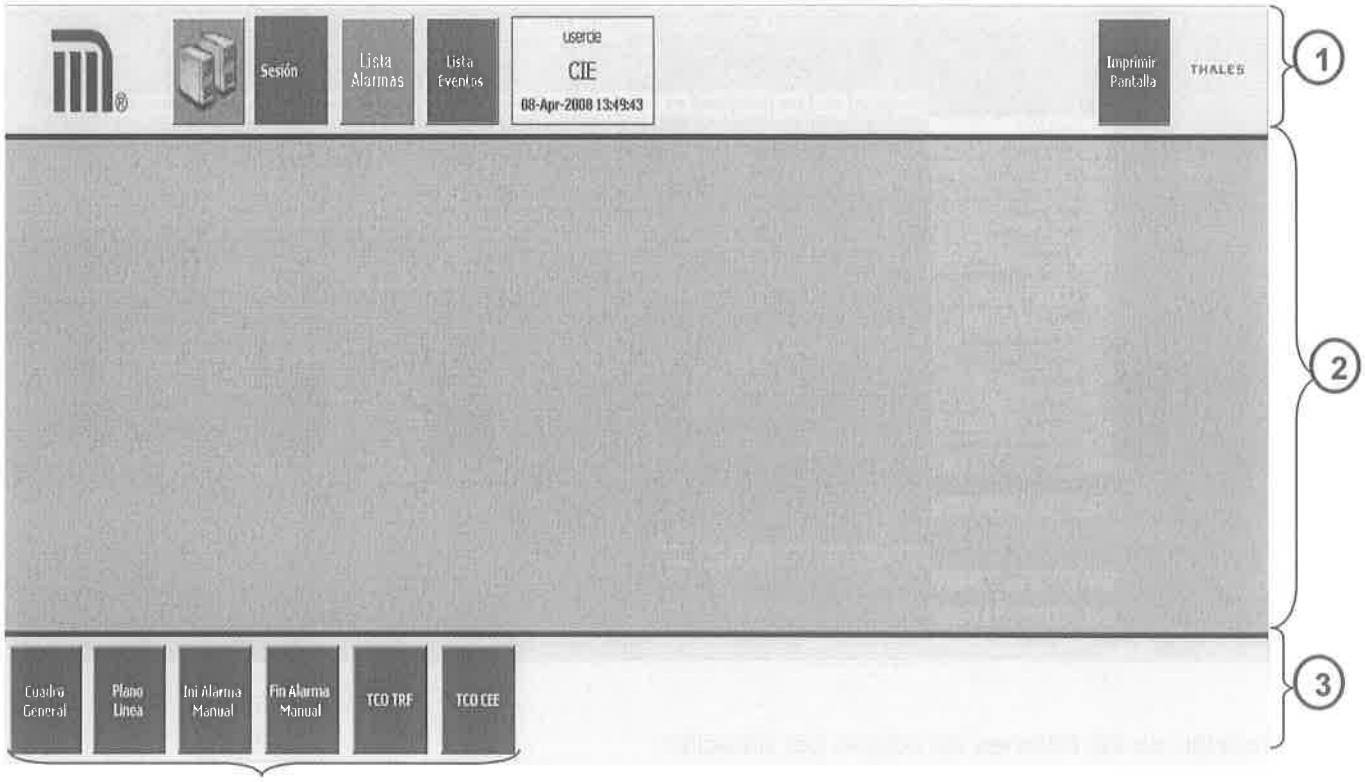
El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento. Esta función es accesible desde todos los Puestos Operadores.

4. ALARMAS DE ESTACIONES

4.1 Generalidades

La sesión correspondiente al Sistema de Alarmas de Estaciones es CIE, CIV o CIIF y el acceso se podrá realizar únicamente desde la ventana de *login*.

4.2 Distribución de la pantalla



1 → Barra de Iconos Generales

2 → Zona de Imagenes

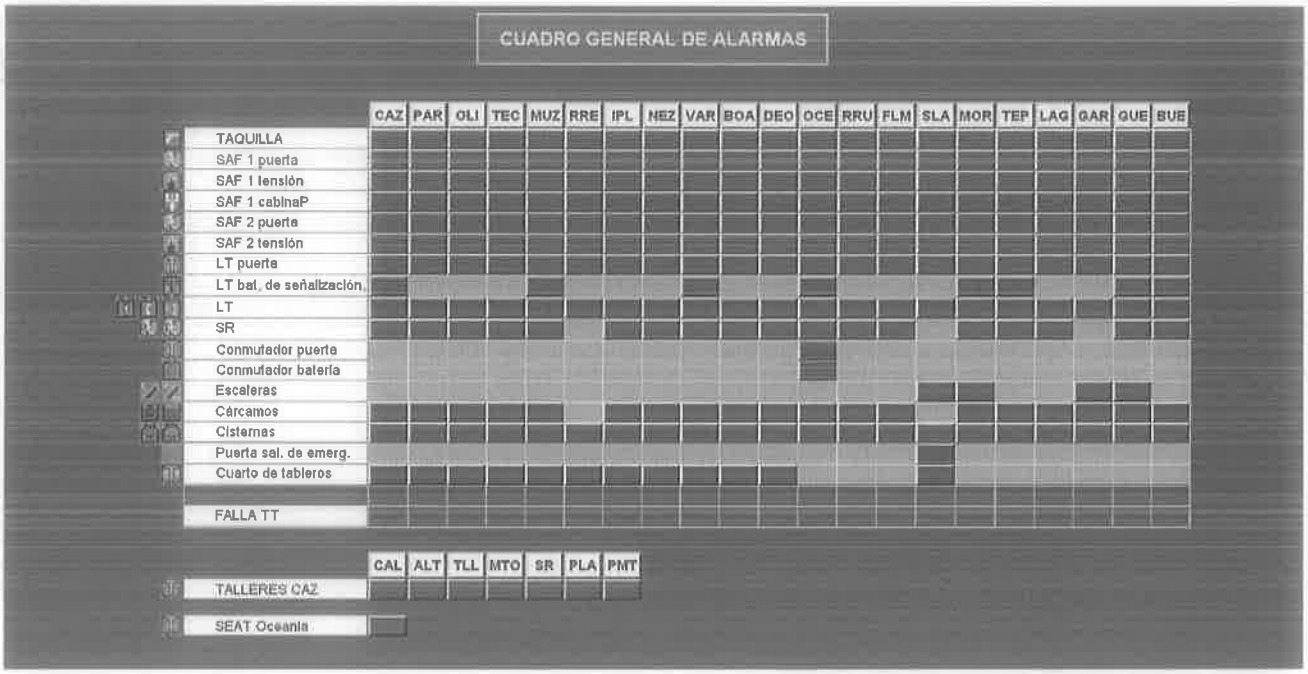
3 → Barra de Iconos Específicos a Sesión en Curso

4.3 Descripción de las imágenes

4.3.1 Imagen "Cuadro General"

4.3.1.1 Descripción

Presenta la síntesis del estado de las alarmas por cada estación y tipo de equipo.



Animación de los botones de equipo por estación:

Representación	*Estado*
Rojo intermitente	Al menos una alarma a reconocer del algún tipo de equipo.
Rojo fijo	Todas las alarmas del tipo de equipo reconocidas y al menos una alarma activa.
Verde	Ninguna alarma presente ni a reconocer para el tipo de equipo.

Animación de cada fila "tipo de equipo" (sin afectar a la animación de los botones):

Representación	*Estado*
Sombreado (=achurado)	Este tipo de equipo no es competencia de la sesión en curso, o sea, no se puede reconocer.
Normal	Este tipo de equipo sí es competencia de la sesión en curso, o sea, se puede reconocer.

4.3.1.2 Diálogos del Cuadro General de Alarmas

4.3.1.2.1 Seleccionar un equipo

SELECCIONAR UN EQUIPO

Estado inicial:

- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta, : la barra de íconos y la imagen "Cuadro General" está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic sobre un botón de un tipo de equipo y de una estación.	abre la imagen de "Plano de estación" correspondiente.
• Hacer clic sobre el botón del nombre de la estación. Ej: PAR	abre la imagen de "Plano de estación" correspondiente.

4.3.2 Imagen "Plano de Línea"

4.3.2.1 Descripción

En la imagen del plano de Línea, la disposición de las estaciones corresponde a la orientación geográfica de la Línea B en la Ciudad de México.

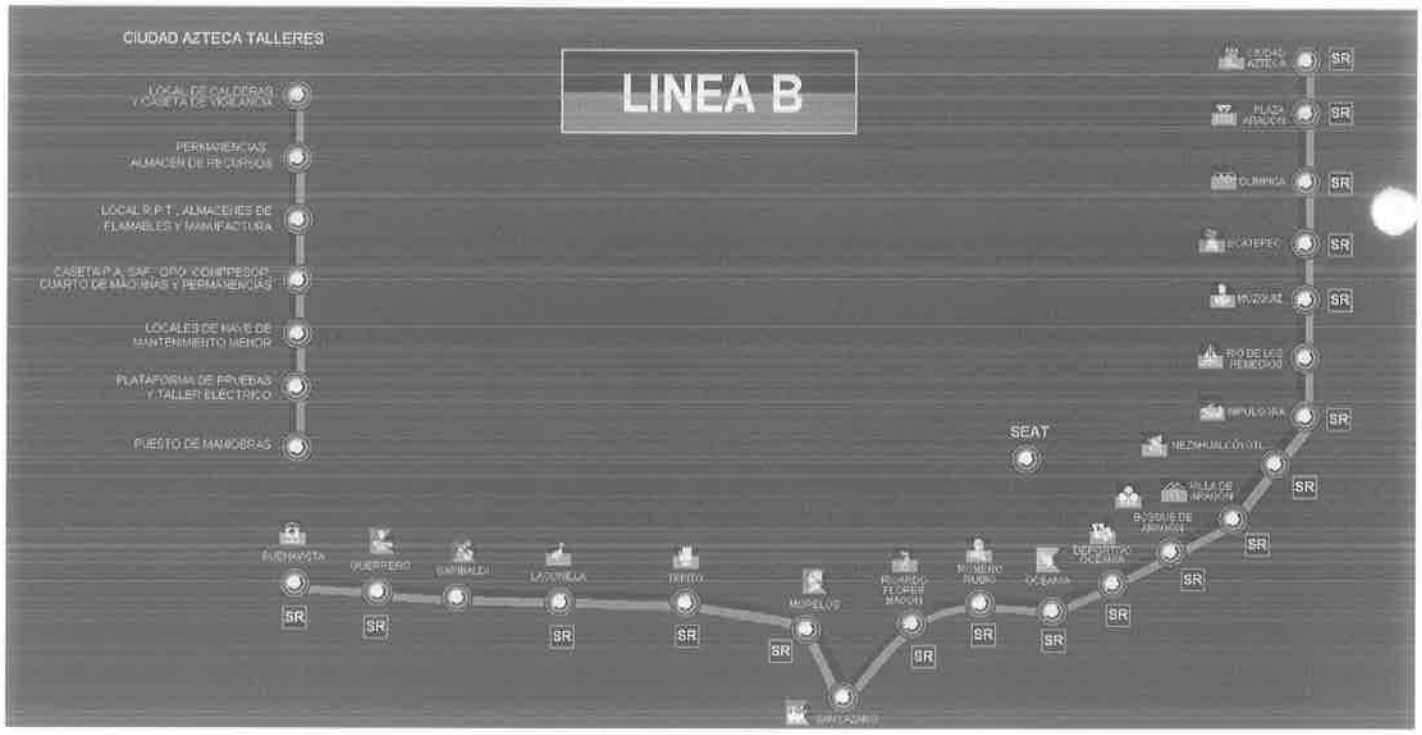


Fig. 5 : Imagen "Plano de Línea"

4.3.2.2 Diálogos del Plano de Línea

4.3.2.2.1 Seleccionar una estación

SELECCIONAR UNA ESTACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión CIE, CIV o CIIF está abierta : la barra de íconos y la imagen "Plano de Línea " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic sobre la estación deseada.	abre la imagen "Plano de estación" correspondiente.

4.3.3 Imagen "Plano de estación"

4.3.3.1 Descripción

Existe una imagen por estación en la que solo cambia el aspecto de los botones.

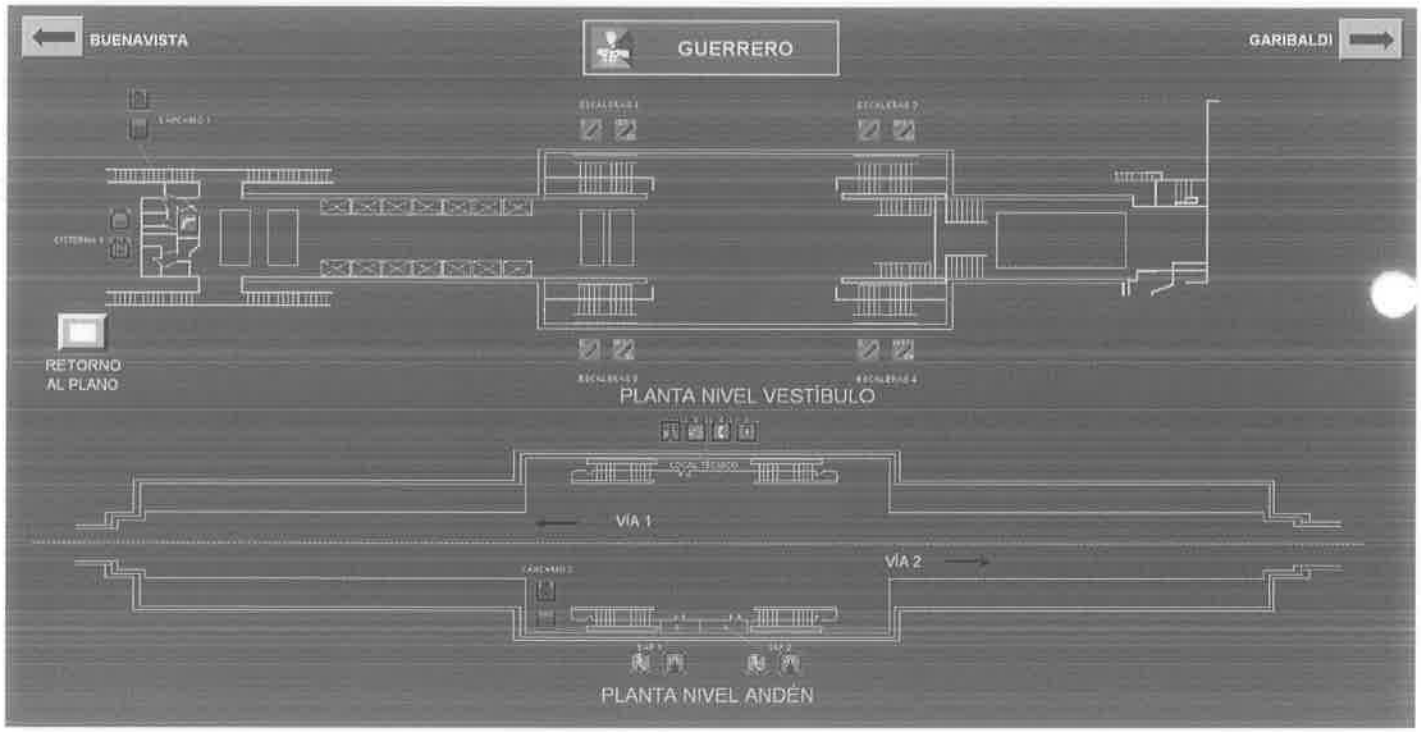


Fig. 6 : Imagen "Plano de Estación" de la estación Guerrero.

Los botones asociados a los equipos pueden tener las siguientes representaciones:

Representación	*Estado*
Rojo intermitente	Alarma a reconocer.
Rojo fijo	Alarma reconocida pero todavía activa.
Verde	Sin alarma.

Nota: Los íconos de los equipos no se animan, están siempre visibles (Ver ANEXO A).

4.3.3.2 Diálogos

4.3.3.2.1 Reconocer una alarma

RECONOCER UNA ALARMA	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen "Plano General " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Hacer clic en un botón.	Se muestra la Imagen "plano de Estación" correspondiente.
• Abrir la ventana "Lista de Alarmas" y seguir el procedimiento de reconocimiento de alarmas (ver numeral 3.4.5)	Se muestra la ventana "lista de Alarmas"
Notas:	

4.3.4 Imagen "Inicio Alarmas Manuales"

4.3.4.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

- Lista de equipos (Jerarquía de los equipos) de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación y permite seleccionar el equipo al cual el operador afectará la alarma manual.
- Texto de alarma. Permite la introducción del texto de la alarma manual para el equipo seleccionado.

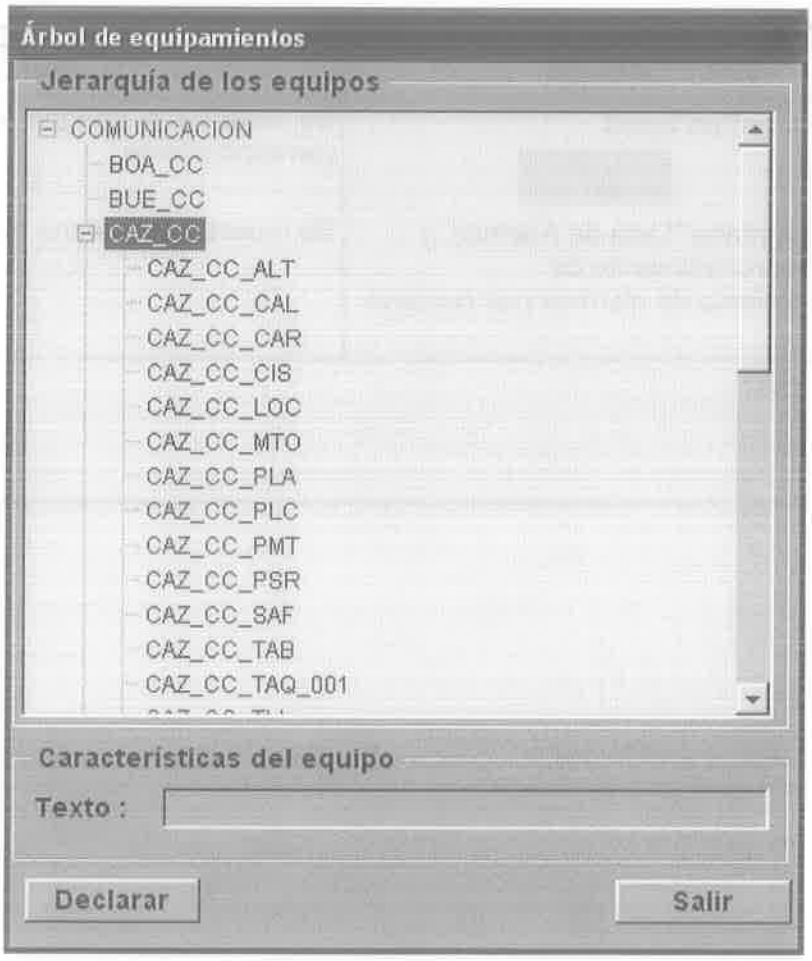


Fig. 7 : Imagen "Inicio Alarmas Manuales"

4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Declaración de Alarma Manual

DECLARACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen " Inicio Alarmas Manuales " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Seleccionar un equipo en el árbol. Ej. CAZ_CC • Escribir un texto de Alarma Manual. Texto : • Clic en botón Declarar. Declarar	Alarma Manual aparece en la lista de alarmas en color blanco.

4.3.5 Imagen "Fin Alarmas Manuales"

4.3.5.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

- Lista de equipos de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación y permite seleccionar el equipo al cual el operador desea terminar la Alarma Manual.

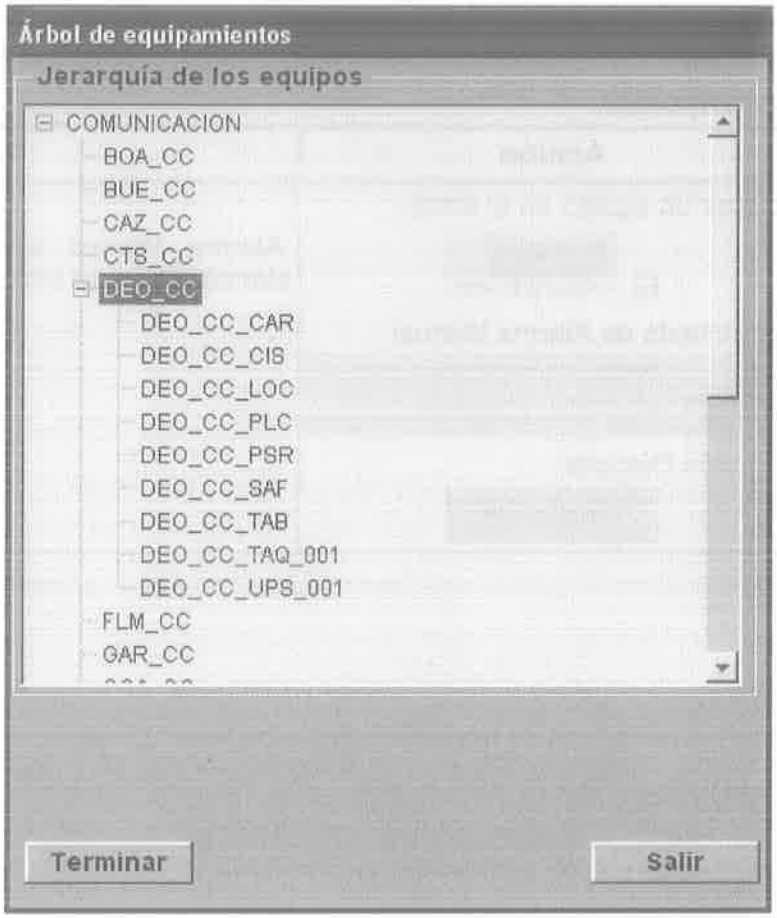


Fig. 8 : Imagen "Fin Alarmas Manuales"

4.3.5.2 Diálogos

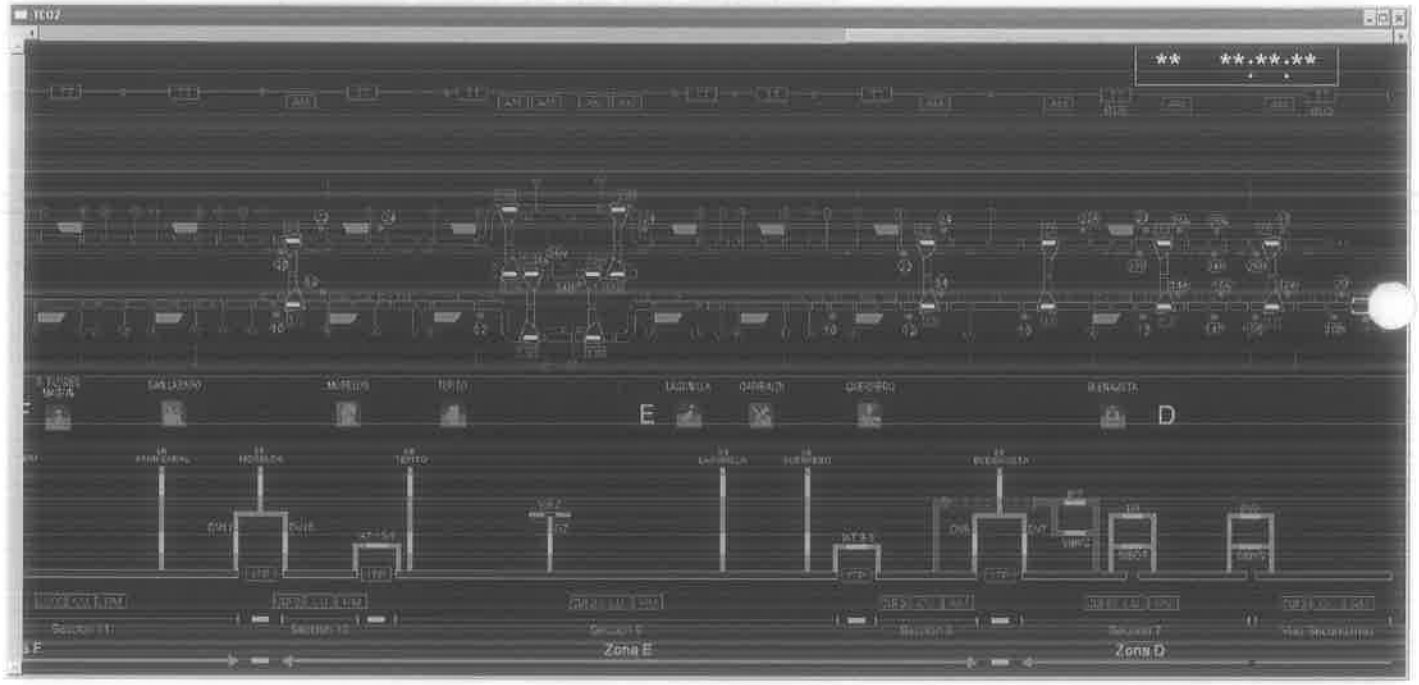
4.3.5.2.1 Terminación de Alarma Manual

TERMINACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen " Fin Alarmas Manuales " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	**Resultado**
• Seleccionar un equipo en el árbol. DEO_CC DEO_CC_CAR • Hacer clic sobre botón Terminar. Terminar	alarma desaparece de la lista de alarmas.

4.3.6 Imagen "TCO"

4.3.6.1 Descripción

La imagen presenta el TCO de Tráfico en una ventana. Para desplazarse dentro de la imagen, se debe utilizar la barra de desplazamiento horizontal.



5. GLOSARIO

Abrev.	Descripción	Significado
CDRL	Contract Data Requirements List	Listado de Documentación Técnica
PCC	Poste de Contrôle Centralisè	Puesto Central de Control
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SR		Subestación de Rectificación
SMC		Sistema de Mando Centralizado
PV		Personal en Vías
TCO		Tablero de Control Óptico
PLC	(Programmable Logic Controller)	Controlador Lógico Programable
IHM		Interfase Hombre Máquina

6. ANEXO A Distribución de alarmas por sesión

Información	Visualización		
	CIIF	CIV	CIE
Alarma Taquilla		X	
Puerta local SAF1		X	
Ausencia tensión SAF1	X		X
Cabina "P" (Ausencia tensión)	X		
Puerta local SAF2		X	
Ausencia tensión SAF2	X		X
Escalera Mecánica Falla (Fuera de servicio)	X	X	X
Escalera Mecánica Paro de emergencia	X	X	X
Puerta acceso principal		X	
Puerta acceso trinchera		X	
Nivel alto cárcamo	X		X
Bombas de Cárcamo en operación.	X		X
Nivel bajo cisterna	X		X
Bombas de Cisterna en operación	X		X
Salidas de emergencia		X	
Puerta del cuarto de tableros vía 1	X	X	
Puerta del cuarto de tableros vía 2	X	X	
Puerta local conmutador		X	
Batería conmutador	X		X
Puerta local técnico		X	
Temperatura elevada local técnico			X
Batería Sonorización	X		X
Batería Telefonía directa	X		X
Batería señalización	X		X
Puerta local técnico puesto de maniobras		X	
Puerta sala de control de maniobras		X	

Información	Visualización		
	CIIF	CIV	CIE
Puerta plataforma de pruebas 1		X	
Puerta plataforma de pruebas 2		X	
Puerta bodega de taller eléctrico		X	
Puerta Bodega de órganos de rotación 1		X	
Puerta Bodega de órganos de rotación 2		X	
Puerta Sub-almacén de combustibles y aceites		X	
Puerta Sub-almacén de materiales recuperables		X	
Puerta Bodega posventa 1		X	
Puerta Bodega posventa 2		X	
Puerta Local de intercomunicación y voceo		X	
Puerta Caseta de pilotaje automático		X	
Puerta Bodega de refacciones y materiales		X	
Puerta Bodega de equipo portátil		X	
Puerta Cuarto de máquinas		X	
Puerta Grupo compresor		X	
Puerta Subestación de alumbrado y fuerza 1		X	
Puerta Subestación de alumbrado y fuerza 2		X	
Puerta Local de red publica de telecomunicación		X	
Puerta Almacén de flamables 1		X	
Puerta Almacén de flamables 2		X	
Puerta Almacén de flamables 3		X	
Puerta Almacén de refacciones y materiales		X	
Puerta Taller de manufactura y reconstrucción		X	
Puerta Local de permanencia de edificios		X	
Puerta Local de permanencia contra incendio		X	
Puerta Almacén de recursos materiales		X	
Puerta Local de calderas 1		X	
Puerta Local de calderas 2		X	
Puerta Caseta de vigilancia		X	

Información	Visualización		
	CIIF	CIV	CIE
Cárcamo Nivel alto	X		X
Bombas del Cárcamo en operación (B1, B2 en operación)	X		X
Cisterna nivel bajo	X		X
Bombas de la Cisterna 1 en operación (B1, B2 en operación)	X		X
Puerta Acceso estacionamiento		X	X
Puerta Acceso a equipos de interruptores		X	X
Puerta Acceso a sala de interruptores		X	X
Puerta de emergencia en sala de interruptores		X	X
Puerta Acceso a sala hexafluoruro		X	X
Puerta de equipos a la sala de hexafluoruro		X	X
Puerta Acceso a transformadores		X	X
Puerta Bodega de mando centralizado		X	X
Puerta Bodega de baja tensión		X	X
Puerta Sala de protección		X	X
Puerta Sala de rectificación		X	X
Puerta Sala de baterías		X	X
Puerta Sala de computadoras		X	X
Puerta Local tablero de control óptico		X	X
Puerta Acceso principal		X	X

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Finales del Sistema, Alarmas Mando Centralizado

Clave: 5-17-15

N.P:48